

Проектирую расширяемые платформы, compiler/runtime systems и backend-сервисы, где корректность зависит от явных границ ответственности. Превращаю неявные зависимости и состояния в typed contracts, deterministic plans и механически проверяемые инварианты.

Single-owner architecture
UniversalToolchain: один immutable plan владеет dependencies, capabilities, pass ordering и backend routes; runtime только материализует выбранный граф

State & recovery
Платежи и подписки: explicit states, idempotency, durable inbox/outbox, reconciliation, backup/restore и rollback

Correctness by contract
Exact manifest/ownership checks, interpreter/CIL parity, allocator verifier и differential execution

ОПЫТ

- 2024 — сейчас

UniversalToolchain — создатель и основной разработчик
 - Сделал LanguageCompiler единственным владельцем композиции: dependencies/conflicts, capability selection, pass ordering и backend routes фиксируются в одном immutable LanguagePlan; runtime не принимает второе решение.
 - Разделил syntax → semantic binding → Bytecode → AIR → optimizations → backend явными representation/ownership boundaries и удалил legacy reflection/runtime-profile topology.
- 1 июля — 31 августа 2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов
 - Разрабатываю LLVM-pass для межпроцедурного моделирования линейной эволюции глобальных значений; неподдерживаемые CFG/call cases переводятся в conservative unknown вместо небезопасного вывода.
- 2023 — 2025

Мама Лама — Software Developer
 - Самостоятельно проектировал и доводил event-приложения от требований до использования, определяя module boundaries, интерфейсы компонентов и полную техническую реализацию.

ПРОЕКТЫ

- UniversalToolchain / Wist2**

Текущий exact test manifest проходит без падений; проверяются interpreter/CIL parity, clean-consumer сценарии и воспроизводимые compiler/runtime контракты.
- VpnMediator**

Production-сервис с контролируруемыми переходами состояния, backup/restore, health gates и безопасным rollback; публичный разбор не раскрывает секреты и пользовательские данные.
- x86-64 Codegen & Register Allocation Lab**

Измеряемый pipeline с метриками spill/reload, размером кода и воспроизводимым сравнением результатов.

КОМПЕТЕНЦИИ

- Architecture**

ownership/module boundaries, typed contracts, deterministic composition, extensibility, state machines, lifecycle, migrations/rollback, architecture verification
- Compilers / Systems**

LLVM, CFG/SSA, dominance, program analysis, Bytecode/AIR, register allocation, x86-64 code generation
- Backend / Platform**

C#/.NET, ASP.NET Core, REST/OpenAPI, PostgreSQL, SQLite, transactions, webhooks, migrations, recovery
- Verification**

C++23, C17, Rust, Python, Linux, CMake, differential/metamorphic testing, reference oracles, ASan/UBSan

ОБРАЗОВАНИЕ

Студент программы «Программная инженерия» НИУ ВШЭ

ДОСТИЖЕНИЯ

- Доклад об архитектуре UniversalToolchain/Wist2 принят программным комитетом LangDev 2026 для выступления; Торремолинос, Испания.
- Москва / удалённо